

成人ICU術後患者の疼痛管理ベストエビデンス 35項目 — 評価・非薬物・薬物・動的評価の4本 柱(JBIエビデンスサマリー・JPainRes2026)

出典 An J, An X, Li B. Best Evidence Summary for Postoperative Pain Management in Adult ICU Patients. J Pain Res. 2026;19. DOI: 10.2147/JPR.S576541

掲載誌 Journal of Pain Research(2026-02-28)

原著 doi.org/10.2147/JPR.S576541 (本文PDFは別途)

原題 Best Evidence Summary for Postoperative Pain Management in Adult ICU Patients



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらない(=すでに満たしている)こと**: 全患者への定期疼痛評価、自己申告可能ならNRS/VAS、不能ならCPOT/BPS、鎮静より鎮痛が先 (analgesia-first) は PADIS 2018 由来の推奨そのもので、当院ICUの現行運用と同じ。この論文で方針転換する必要はない
- **チェックリストとして使える**: 35項目のうち「処置前の先制鎮痛」「胸腔ドレーン抜去10分前の冷却」「マッサージ」「音楽療法」「気を逸らす (distraction)」は、当院で**評価はしているが介入がほぼ薬物に偏っている**部分。非薬物介入を看護計画の項目として明示するかどうかは、次のPADIS運用見直しの論点にできる
- **胸腔ドレーン抜去前のアイシング(10分)**は器材も手順も要らず、心臓血管外科・呼吸器外科術後で最も導入コストが低い1手。ただし推奨の元になった実証は単一SR由来で規模が小さく、「やって損はない」レベル
- **薬剤選択の院内ルール化**: 循環不安定＝フェンタニル／レミフェンタニル、腎肝障害＝フェンタニル／ヒドロモルフォン、急性気管支攣縮＝ヒスタミン遊離の少ないオピオイド(モルヒネ回避)という3分岐は、薬剤部と作る「ICU鎮痛フォーミュラリ」の骨格に流用できる(当院はヒドロモルフォン静注の採用状況を要確認)
- **持ち込みにくいもの**: 赤色・青色光線療法、イブプロフェン含有フォームドレッシング、TENS は創傷ケア領域からの引用で、術後ICUの主戦場とはずれる。当院の術後疼痛プロトコルに入れる根拠は弱い
- **測り方の提案**: この論文の推奨は「監査項目」に変換しやすい。評価実施率／評価から鎮痛投与までの時間／投与後再評価の記録率の3つを QI 指標に置くと、35項目のうち最重要の骨格(#1・#17・#35)をカバーできる

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICU患者の疼痛管理の骨格は PADIS 2018 (Devlin ら) で確立している。全患者への定期評価、自己申告優先、不能例では CPOT/BPS、鎮静前の鎮痛、非薬物介入の併用、多職種での運用 — ここは10年近く揺れていない。世界で年間約3億件の手術が行われ、そのうち60%超が術後に中等度以上の疼痛を経験するとされる
- **Unknown**: 「ICUに入っている術後患者」という交差集団に限定した高品質研究は乏しい。既存文献は診療科別 (心臓外科・熱傷など) か慢性疼痛に寄っており、ICU環境固有の制約 (鎮静・気管挿管・意識障害・コミュニケーション障害) を織り込んだ評価と介入の体系がまとまっていない。ICU患者は鎮静・意思疎通困難・疼痛理解の不足から **痛みを過少申告する** ため、通常の評価ツールがそのままでは機能しない
- **What's new**: JBI の PIPOST/FAME/2014エビデンスレベル体系を用い、14データベースから4011件を検索して18本を採択、**35項目のベストエビデンス推奨**に統合した。エビデンスレベル (1a~5b) と推奨の強さ (A/B) を全項目に付けており、看護実践のプロトコル化・監査項目化にそのまま使える形になっている点が新しい。逆に言えば、新しい一次データは1つも含まれていない

全体要約

要旨

ひとことで 4011 件から選び抜いた18本の二次・三次資料を統合し、成人ICU術後患者の疼痛管理を評価ツール (9項目)・非薬物介入 (11項目)・薬物介入 (8項目)・動的評価とモニタリング (7項目) の計 **35推奨** にまとめた JBI 式エビデンスサマリー。新しい治療法を示す論文ではなく、既存推奨を「現場で回せる項目リスト」に変換した実装用の道具である。

- **目的**: 成人ICU術後患者の疼痛管理について、利用可能な最良のエビデンスを同定・要約し、臨床実践に資する形で提示する

- **方法**: JBI のエビデンスベースト・ナーシング方法論。PIPOST で問いを立て、6Sモデルに沿って14データベース／学会サイトを設立時から2025年10月1日まで検索。ガイドラインは AGREE II、SR・専門家合意等は JBI 批判的吟味ツール(2016)、エビデンスサマリーは元資料を遡って吟味。JBI 2014 のエビデンス事前グレーディング体系+GRADE のアップ／ダウングレード要因でレベルを確定し、FAME(実行可能性・適切性・有意義性・有効性)で推奨度 A(強い)／B(弱い)を付与
- **文献の流れ**: 4011件 → 重複277件除外 → 3734件 → タイトル・抄録で3678件除外(テーマ不一致2508・対象不適合865・中英以外305) → 全文評価56件 → 全文精読と質評価で38件除外(内容不一致16・文献レビュー22) → **採択18件**
- **採択18件の内訳**: 臨床決断支援ツール2・ガイドライン4・エビデンスサマリー5・システマティックレビュー4・専門家合意3
- **質評価**: ガイドライン4本のうち Devlin (PADIS 2018)・Schofield・Aubrun の3本が全6領域60%以上で推奨度A、中国のICU鎮痛鎮静ガイドラインのみ4領域が60%以上で推奨度B。SR4本はほぼ全項目「Yes」で高品質、専門家合意3本と臨床決断2本は全項目「Yes」、JBI由来のエビデンスサマリー5本は権威的情報源として直接採用
- **結果**: 意味が重複する記述を統合して**35のベストプラクティス推奨**を4テーマに整理
- **結論**: 患者中心の個別化評価、マルチモーダル鎮痛、エビデンスに基づく薬物介入、継続的な動的調整が疼痛管理の質を高める中核。適用にあたっては患者背景・利用可能資源・文化的背景を考慮した柔軟な運用と、多職種連携・ICU看護師の疼痛管理能力の継続的向上が前提

詳細

1. まず前提 — この病態・研究手法の基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む **術後疼痛**とは、手術侵襲によって引き起こされる急性の生理的・心理的・行動的反応の一連であり、臨床的介入を要するもの。疼痛は国際的に「第5のバイタルサイン」と位置づけられている。**ICU術後患者が特殊な理由**：原疾患・侵襲的処置・術後の体動制限で強い痛みを受けやすい一方、鎮静・コミュニケーション障害・疼痛に対する理解不足のために**痛みを訴えない**。結果として過小評価され、不安・睡眠障害・可動性低下に加え、深部静脈血栓症・心筋虚血・褥瘡といった合併症リスクが上がる。**評価ツールの2系統**：

- 自己申告できる患者 → **VAS** (Visual Analog Scale: 10cmの線上に痛みの強さを指す)、**NRS** (Numeric Rating Scale: 0~10の数値で答える)
- 意思疎通できないが体動・表情が観察できる患者 → **CPOT** (Critical-Care Pain Observation Tool: 表情・体動・筋緊張・人工呼吸器との同調／発声の4項目)、**BPS** (Behavioral Pain Scale: 表情・上肢の動き・人工呼吸器への順応の3項目)

この論文の方法論の用語：

- **JBI** (Joanna Briggs Institute) : オーストラリア発のエビデンスベースト・ヘルスケアの国際機関。看護領域のエビデンス統合の事実上の標準体系を持つ
- **PIPOST** : JBI式エビデンスサマリーの問い立てフレーム。P(対象)・I(介入)・P(実施者)・O(アウトカム)・S(場)・T(エビデンスの種類)
- **6Sモデル** : エビデンス検索の階層モデル。Systems(電子カルテ統合型) → Summaries (UpToDate等) → Synopses of syntheses → Syntheses(SR) → Synopses of studies → Studies(原著)の順に上位から探す
- **AGREE II** : 診療ガイドラインの質評価ツール。6領域23項目+全体評価2項目、各項目7点法。領域ごとに満点に対する百分率で標準化する
- **FAME** : JBI が推奨度を決める際の4視点。Feasibility(実行可能性)・Appropriateness(適切性)・Meaningfulness(有意義性)・Effectiveness(有効性)
- **JBI 2014 エビデンスレベル** : 研究デザインで Level 1(実験的)~Level 5(専門家意見)に事前分類し、a/b/c... の細分を付ける。**数字が小さいほど強い**。この論文では GRADE のアップ／ダウングレード要因を加味して最終決定している
- **推奨度** : **A=強い推奨**、**B=弱い推奨**の2段階のみ

2. 背景と目的

- 疼痛は第5のバイタルサインとして国際的に認知され、術後疼痛は臨床介入を要する急性反応と定義される
- 重度の術後疼痛は身体面・精神面の双方に有意な害を及ぼす
- ICU患者の疼痛の現れ方は、重篤な病態・意識障害の頻発・人工呼吸のために独特である。にもかかわらず一般に用いられる評価ツールは、ICU環境での実施可能性や患者の反応特性を十分に考慮していない
- 世界で年間約3億人が手術を受け、60%超が術後に中等度～重度の疼痛を経験する
- ICU患者は原疾患・侵襲的処置・術後の不動により強い疼痛を受けやすいが、鎮静・コミュニケーション障害・疼痛への理解不足から過少申告しやすく、評価と管理の双方が難しい
- 重度疼痛は不安・睡眠障害・可動性制限のみならず、深部静脈血栓症・心筋虚血・褥瘡等の合併症リスクを高める
- 現状、成人ICUの術後疼痛管理に特化した高品質研究は乏しく、既存文献は特定の診療科や慢性疼痛管理に偏っており、ICU固有の環境における術後疼痛の評価と介入を体系的にまとめたエビデンスサマリーが欠けている
- **目的:** 国内外の文献をエビデンスベースト手法で系統的に検索し、成人ICU術後患者の疼痛管理に関する最良のエビデンスを同定・抽出・統合して、標準化された臨床実践の参照枠を提供する

3. 方法(Methods)

3-1. 問いの定式化(JBI PIPOST)

要素	内容
P(Population・対象)	ICUの成人術後患者
I(Intervention・介入)	ICU患者へのエビデンスに基づく疼痛管理戦略(定期的疼痛評価、冷却療法、音楽療法、鎮痛薬 等)
P(Professional・実施者)	臨床医療者(医師・看護師)
O(Outcome・アウトカム)	患者の疼痛発生率／医療者のICU疼痛管理に関する知識レベル／合併症発生率(計画外抜管・人工呼吸期間の延長・在院日数の延長 等)
S(Setting・場)	集中治療室(ICU)
T(Type of evidence・エビデンス種別)	ガイドライン、臨床決断支援、推奨実践、エビデンスサマリー、システムティックレビュー、専門家合意

3-2. 検索戦略

- **英語検索語**: “pain/ache” AND “Intensive Care Units (ICU)/Cardiology Intensive Care Unit (CCU)/Neurosurgery intensive care unit (NICU)/Respiratory intensive care unit (RICU)/Emergency care unit (EICU)” NOT “child/infant/baby/pediatric”
- **検索期間**: 各データベースの設立時から **2025年10月1日** まで
- **言語**: 中国語と英語
- **検索した情報源(6Sモデルに沿って上位から・計14)**

#	情報源	種別
1	UpToDate	要約型(Summaries)
2	BMJ Best Practice	要約型
3	Cochrane Library	SRデータベース
4	JBIC Evidence-Based Healthcare Center Database	JBIEビデンスサマリ
5	Embase	一次文献DB
6	American Association of Nurse Anesthetists(AANA)ウェブサイト	学会
7	American Academy of Emergency Medicine(AAEM)ウェブサイト	学会
8	European Society for Emergency Medicine(EuSEM)ウェブサイト	学会
9	Guidelines International Network(GIN)	ガイドラインDB
10	New Zealand Guidelines Group(NZGG)	ガイドラインDB
11	CINAHL(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)	看護系DB
12	China Biology Medicine disc(CBMdisc)	中国語DB
13	China National Knowledge Infrastructure(CNKI)	中国語DB
14	Wanfang Data(万方数据)	中国語DB

3-3. 選択基準

組み入れ基準

項目	内容
対象	疼痛を有する成人ICU術後患者
内容	ICU患者の疼痛の予防・評価・介入・理学療法・薬物治療に関する明確な推奨を含むもの
出版種別	ガイドライン、臨床決断支援、エビデンスサマリー、システマティックレビュー、専門家合意
重複の扱い	同一テーマ・同一種別で複数版がある場合は 最新版のみ 採用
言語	中国語・英語

除外基準: プロトコル・抄録・ドラフト等／全文入手不能／質評価で低品質と判定されたもの

3-4. 文献の質評価

対象	用いたツール	詳細
ガイドライン	AGREE II	6領域23項目＋全体評価2項目。各項目7点法。領域得点は項目得点の合計を当該領域の満点に対する百分率に標準化。高得点ほど高品質。得点の総合判断で最終的な推奨可否を決定
SR・専門家合意等	JBI 批判的吟味ツール(2016年版)	各項目を Yes / No / Unclear / Not applicable で判定
エビデンスサマリー	元資料を遡って評価	サマリーが引用する原典に遡り、その出版種別に応じた適切な吟味ツールを適用

- **評価体制**: エビデンスベースト・ナーシングの訓練を受けた研究者**2名**が独立して評価。不一致はチーム内討議で合意形成。エビデンスベースト医学の背景を持つ2名が独立して質評価を行い、対立は**第3の評価者**を招いて解決
- **情報源が矛盾した場合の優先順位**: ①エビデンスベーストな情報源を優先 → ②より質の高いエビデンス → ③より新しく発表された権威ある文献

3-5. エビデンスのグレーディングと推奨度

- 研究者2名が独立して、**JB1 FAME 構造** (Feasibility・Appropriateness・Meaningfulness・Effectiveness)と臨床看護基準に基づきエビデンス項目を分析・要約・抽出。**2回以上引用された指標を抽出対象**とした。不一致は討議または研究チームの裁定で解決
- **JB1 2014 エビデンス事前グレーディング・推奨度体系**で初期グレーディング。研究デザインに基づき Level 1 (最高)～ Level 5 (最低)を暫定付与し、**GRADE のアップグレード／ダウングレード要因**を考慮して最終決定
- **推奨度**は実行可能性・適切性・臨床的意義・有効性に基づいて **Grade A (強い推奨)／Grade B (弱い推奨)** を付与

図の解説

JB1 2014 エビデンスレベルの読み方(参照用) Level 1＝実験的デザイン(1a: RCTのSR、1b: RCTと他デザインのSR、1c: RCT、1d: 疑似RCT)／Level 2＝準実験的(2a: 準実験研究のSR、2b: 準実験と下位デザインのSR、2c: 前向き対照のある準実験研究、2d: 前後比較・歴史的対照)／Level 3＝観察・分析的(3a: 比較可能コホートのSR、3b: コホートと下位デザインのSR、3c: 対照群のあるコホート、3d: 症例対照、3e: 対照なし観察研究)／Level 4＝観察・記述的(4a: 記述研究のSR、4b: 横断研究、4c: 症例集積、4d: 症例報告)／Level 5＝専門家意見・基礎研究(5a: 専門家意見のSR、5b: 専門家合意、5c: ベンチリサーチ・単一の専門家意見)。**この体系ではレベル(＝根拠の強さ)と推奨度(＝実行可能性等を含む総合判断)が独立して決まるため、レベル1でもGrade B、レベル4でもGrade A が生じる。**

4. 結果 — 文献の選択過程

図の解説

Figure 1. 文献スクリーニングのフローチャート。原図・無改変。左列に4つの箱が上から縦一列に並び、下向きの矢印で連結される。各段から右へ水平の矢印が伸び、右列の除外理由ボックスへつながる構成。最上段の箱には「データベース検索で同定された記録(n=4011)」とあり、その下に検索した情報源が列挙されている(UpToDate, BMJ Best Practice, Cochrane Library, JBI Evidence-Based Healthcare Center Database, Embase, AANAウェブサイト, AAEMウェブサイト, EuSEMウェブサイト, GIN, NZGG, CINAHL, CBMdisc, CNKI, Wanfang Data)。そこから右へ矢印が出て「重複の除去(n=277)」の箱に至る。2段目の箱は「重複除去後の記録(n=3734)」。右へ矢印が出て、タイトル・抄録の読了後の除外内訳の箱に至り、「テーマが無関係 n=2508」「対象集団が不適格 n=865」「中国語・英語以外の出版 n=305」の3行が並ぶ。3段目の箱は「スクリーニングされた記録(初期スクリーニング)n=56」。右へ矢印が出て、全文読了後の除外内訳の箱に至り、「内容が無関係 n=16」「文献レビュー n=22」「症例報告 n=0」「レター・短報 n=0」の4行が並ぶ。最下段の箱は「適格性を評価された全文論文 n=18」。

フローの数字の検算: $2508 + 865 + 305 = 3678$ (本文の「タイトル・抄録で3678件除外」と一致)。 $16 + 22 + 0 + 0 = 38$ (本文の「全文精読・質評価で38件除外」と一致)。 $56 - 38 = 18$ (最終採択数と一致)。

5. 結果 — 採択18件の基本特性 (Table 1)

Table 1. 採択された18件の基本特性

#	第一著者・団体	情報源	種別	テーマ	発表年
13	Pratik	UpToDate	臨床決断支援	重症成人患者の疼痛コントロール	2020
14	Holloway	EWMA(欧州創傷管理協会)	臨床決断支援	創傷関連疼痛のホリスティック管理	2024
15	Durán-Crane	PubMed	システムティックレビュー	終末期重症患者の疼痛管理に関する診療ガイドラインとコンセンサス声明	2019
16	Richard-Lalonde	CINAHL	システムティックレビュー	成人ICUにおける音楽の疼痛への効果	2019
17	Zhao	AAEM	システムティックレビュー	ICUにおけるオピオイド併用のための非オピオイド鎮痛薬	2019
18	Admassie	Embase	システムティックレビュー	資源の限られた環境における創傷関連の処置時疼痛管理	2022
19	Devlin	PubMed	ガイドライン	成人ICU患者の疼痛・不穏／鎮静・せん妄・不動・睡眠障害の予防と管理に関する診療ガイドライン(PADIS 2018)	2018
20	Schofield	CINAHL	ガイドライン	高齢者における疼痛の評価:英国全国ガイドライン	2018
21	Aubrun	PubMed	ガイドライン	術後疼痛管理に関する専門家パネル・ガイドラインの改訂(フランス)	2019

#	第一著者・団体	情報源	種別	テーマ	発表年
22	中国重症医学会 (Chinese Society of Critical Care Medicine)	Yimaitong (医脈通)	ガイド ライン	中国における成人ICU患者 の鎮痛・鎮静	2018
23	Pisani	JBİ	エビデ ンスサ マリー	重症病態における疼痛とせ ん妄	2019
24	Slads	JBİ	エビデ ンスサ マリー	創傷ケア:標準化されたケ ア提供	2022
25	The JBİ	JBİ	エビデ ンスサ マリー	創傷ドレッシング交換:疼 痛の最小化	2022
26	Johal	JBİ	エビデ ンスサ マリー	創傷管理:ドレッシング交 換時の疼痛評価	2022
27	Pamaiahgari	JBİ	エビデ ンスサ マリー	創傷ケア中の疼痛管理:ド レッシング交換時の疼痛の 薬物管理	2023
28	Zhu Minglei(朱鳴雷)	CNKI	専門家 合意	高齢患者の周術期管理に 関する専門家合意(北京協 和医院)	2018
29	広東省薬師協会	CNKI	専門家 合意	術後疼痛管理のための臨 床薬剤師ガイドライン	2019
30	中国老年医学学会 熱 傷・外傷分会	Sinomed	専門家 合意	急性・慢性創傷に対する光 線療法に関する全国専門 家合意(2020)	(表内に年の 記載なし・引 用文献では 2020)

内訳の集計:臨床決断支援2件(#13, #14)／システマティックレビュー4件(#15-#18)／ガイドライン4件(#19-#22)／エビデンスサマリー5件(#23-#27)／専門家合意3件(#28-#30)＝計18件。発表年は2018～2024年(2018年5件・2019年6件・2020年2件・2022年4件・2023年1件・2024年1件)。

6. 結果 — 文献の質評価

Table 2. ガイドライン4本の AGREE II 評価結果(標準化百分率)

ガイドライン	適用範囲と目的	利害関係者の参加	作成の厳密性	提示の明確さ	適用可能性	編集の独立性
Devlin (PADIS 2018)	88.33%	72.22%	75.00%	66.67%	70.83%	83.33%
Schofield (英国・高齢 者疼痛評 価)	91.67%	94.44%	91.67%	91.67%	95.83%	91.67%
Aubrun (仏・術後疼 痛管理)	97.22%	97.22%	85.7%	83.33%	93.75%	83.33%
中国重症医 学会(成人 ICU鎮痛鎮 静)	79.73%	56.82%	77.76%	62.17%	52.78%	61.11%

- 最高得点は Schofield と Aubrun。Aubrun は「適用範囲と目的」「利害関係者の参加」がともに 97.22%で最高値
- 中国重症医学会ガイドラインの弱点は「適用可能性」52.78% と「利害関係者の参加」56.82% の2領域。この2領域が60%を下回ったため推奨度がBに落ちた

システマティックレビュー4本(JBI 批判的吟味ツール 2016年版)

レビュー	判定
Admassie (創傷関連処置時疼痛・資源限定環境)	項目9「研究の統合方法は適切だったか」が Unclear 、他は全て Yes
Durán-Crane (終末期重症患者の疼痛管理GL・合意声明)	項目4「出版状況を組み入れ基準としたか」が Unclear 、他は全て Yes
Zhao (非オピオイド鎮痛薬の補助的使用)	項目4が Unclear 、他は全て Yes
Richard-Lalonde (ICUでの音楽療法)	全項目 Yes

→ SR全体の質は高く、4本すべて採択。

専門家合意・臨床決断支援・エビデンスサマリー

- 専門家合意3本(#28-#30)と臨床決断支援2本(#13, #14)の計5本は、**全項目「Yes」**で総合的な質が高く、すべて採択
- エビデンスサマリー5本(#23-#27)は、国際的に権威ある JBI データベース由来のため**高品質エビデンス**とみなして直接採択

7. 結果 — 35のベストエビデンス推奨 (Table 3)

18件から抽出した内容を統合し、意味が同一の記述をマージしたうえで、厳密な選別と整理を経て**35のベストプラクティス推奨**へ集約。4テーマ(疼痛評価ツール／非薬物介入／薬物介入／動的評価とモニタリング)に配置された。

Table 3. 成人ICU術後患者の疼痛管理に関するベストエビデンス一覧

#	テーマ	推奨文(要約)	エビデンスレベル	推奨度	出典(原文の引用番号)
1	疼痛評価ツール	全てのICU患者に定期的な疼痛評価を行うことが推奨される	2a	A	13, 14, 20, 21, 26
2	疼痛評価ツール	鎮痛の第一目標は患者の快適さであり、これは患者ごとに異なり、疼痛耐性と治療の副作用に依存する。第二目標は疼痛に対する有害な生理反応の軽減、および慢性疼痛症候群・不安・せん妄の発症予防である	2b	A	13, 14
3	疼痛評価ツール	非薬物介入を組み合わせたマルチモーダル鎮痛のアプローチにより、個別化された鎮痛計画を立てることが推奨される	1c	A	20, 21
4	疼痛評価ツール	患者ごとに個別化した疼痛管理計画を立てる。既存の慢性疼痛がある患者では疼痛専門医との共同管理が推奨される	5b	A	20, 21
5	疼痛評価ツール	高齢者の周術期疼痛管理には多職種チームによるアプローチが推奨される	5b	A	20, 28
6	疼痛評価ツール	意思疎通が可能で自己申告できる患者には、VAS や NRS といった自己申告ツールを用いる	2c	B	20, 21
7	疼痛評価ツール	評価時にオープンエンドの質問を用い、より包括的な疼痛情報を患者から引き出すことが推奨される	5b	B	20, 21
8	疼痛評価ツール	意思疎通できないが体動・行動が観察できる患者には、CPOT や BPS といった検証済みの行動観察式疼痛スケールを用いる	2c	B	13, 14, 20, 21, 26
9	疼痛評価ツール	疼痛評価は多面的であるべきで、病歴・身体診察・心理状態を組み	5b	B	13, 14, 20, 21, 26

#	テーマ	推奨文(要約)	エビデンスレベル	推奨度	出典(原文の引用番号)
	ル	込んだ包括的評価とする			
10	非薬物介入	気管挿管・気管切開、胸腔ドレーンの挿入／抜去、体位変換など疼痛を伴いうる処置の前に、薬物的または非薬物的な先制鎮痛を行い、処置関連疼痛を軽減すべきである	1b	B	14, 18, 21, 24, 27
11	非薬物介入	患者自身の疼痛の自己申告が最も信頼できる指標である。患者には速やかに疼痛を報告するよう促すべきである	5b	B	14, 18, 21
12	非薬物介入	赤色光と青色光の併用療法は慢性創傷、特に自己免疫疾患に伴う難治性潰瘍の局所疼痛を緩和しうる	1c	B	21, 24, 27
13	非薬物介入	重度の創傷関連疼痛を有する患者には経皮的電気神経刺激(TENS)が推奨される	5a	B	24, 27
14	非薬物介入	気を逸らす手技(distraction)・アロマセラピー・音楽療法は、慢性創傷のドレッシング交換時の疼痛の強さを軽減しうる	5b	B	14, 15, 16
15	非薬物介入	イブプロフェン含有フォームドレッシングは、滲出の多い慢性創傷の疼痛を緩和しうる	5a	B	24, 25, 26
16	非薬物介入	患者のセルフマネジメントへの参加を促す。書籍・インターネット資源・モバイルアプリを活用して機能的運動を指導し、能動的に疼痛に対処できるようにする	5b	B	14, 18, 21, 24, 27
17	非薬物介入	ICU患者の疼痛はせん妄の一因となりうるため速やかに治療すべきである。 鎮静薬を投与する前に	4b	B	13, 19

#	テーマ	推奨文(要約)	エビデンスレベル	推奨度	出典(原文の引用番号)
		疼痛を治療することが推奨される			
18	非薬物介入	非薬物介入をICU患者の疼痛軽減の第一選択とすべきである。ICUにおける疼痛・不安・不穏の根本原因は、可能な限り対処すべきである	1a	A	17, 20
19	非薬物介入	疼痛のある成人ICU患者には冷却療法が推奨される。 胸腔ドレーン抜去の10分前に氷を当てること で関連する疼痛を軽減できる	4b	A	16
20	非薬物介入	実施可能であれば成人ICU患者にマッサージが推奨される	1b	B	19, 20
21	薬物介入	成人ICU患者の非神経障害性疼痛には、オピオイドが第一選択の鎮痛薬として推奨される。非神経障害性疼痛には静注オピオイドが第一選択療法として推奨される	2b	B	15, 17, 21, 23, 25, 28, 29
22	薬物介入	創傷関連疼痛の継続的管理にはWHO 除痛ラダーの原則と経口投与が推奨される。個別化した薬物介入は疼痛評価と病歴に基づいて立てるべきである	2c	B	17-23(原文の表記のまま)
23	薬物介入	ドレッシング交換に伴う処置関連疼痛には、処置の十分前または処置後に薬物的管理を行う	5b	B	17
24	薬物介入	非オピオイド鎮痛薬をオピオイドと併用し、オピオイド必要量と関連有害事象を減らすべきである	3c	B	17, 23-26
25	薬物介入	意思疎通可能で軽度～中等度の疼痛のみの成人ICU重症患者の一部では、オピオイドを追加せず	4b	B	17, 23-26

#	テーマ	推奨文(要約)	エビデンスレベル	推奨度	出典(原文の引用番号)
		非オピオイド鎮痛薬単独で十分な場合がある			
26	薬物介入	人工呼吸中の成人ICU患者の疼痛および／またはストレスには、フェンタニル・モルヒネ・ヒドロモルフォンが、発現の速さと調節性のため推奨される	3c	A	17, 23–26
27	薬物介入	血行動態が不安定な成人ICU患者には、作用時間が短くヒスタミン遊離作用が小さいことから、フェンタニルまたはレミフェンタニルが推奨される	1a	A	17, 23–26
28	薬物介入	抜管後で中等度～重度の非神経障害性疼痛のある患者には、静注のフェンタニル・モルヒネ・ヒドロモルフォンが推奨される	2b	A	17, 23–26
29	動的評価・モニタリング	鎮痛薬は通常、有意な呼吸抑制を来すことなく満足な除痛が得られるよう漸増調節(titrate)できる	2c	B	17, 23–26
30	動的評価・モニタリング	腎障害および／または肝障害のある患者には、静注のフェンタニルまたはヒドロモルフォンが推奨され、必要に応じて用量調整する	2b	A	11(原文の表記のまま)
31	動的評価・モニタリング	重度熱傷の成人ICU患者には、補助薬と非薬物戦略を含むマルチモーダル鎮痛アプローチが推奨される。 リドカインの持続静注は推奨されない	1a	A	27–30
32	動的評価・モニタリング	急性気管支攣縮のある成人ICU患者には、モルヒネよりもヒスタミン遊離作用の小さい鎮痛薬が望ましい	3a	A	17, 24–29

#	テーマ	推奨文(要約)	エビデンスレベル	推奨度	出典(原文の引用番号)
33	動的評価・モニタリング	適切な鎮静・鎮痛は、疼痛のある成人ICU心臓重症患者の転帰を改善しうる	5b	B	23
34	動的評価・モニタリング	外傷患者の短時間処置では、ケタミンをミダゾラムおよび／またはプロポフォールと併用しうる	1c	B	17-23(原文の表記のまま)
35	動的評価・モニタリング	鎮痛薬投与後は継続的な定期疼痛評価が必要で、疼痛強度・鎮痛効果・有害事象の記録を含む。評価結果に基づいて治療計画を調整すべきである	原表に記載なし	原表に記載なし	13, 16, 22, 28

エビデンスレベル・推奨度の分布(35項目の集計)

推奨度	該当項目	件数
A(強い推奨)	1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 32	13
B(弱い推奨)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 34	21
記載なし	35	1

エビデンスレベル	該当項目	件数
1a	18, 27, 31	3
1b	10, 20	2
1c	3, 12, 34	3
2a	1	1
2b	2, 21, 28, 30	4
2c	6, 8, 22, 29	4
3a	32	1
3c	24, 26	2
4b	17, 19, 25	3
5a	13, 15	2
5b	4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 33	8
記載なし	35	1

→ レベル5(専門家意見・合意)由来が10項目(約29%)、レベル1(実験的デザイン)由来は8項目(約23%)。推奨度Aの13項目のうち4項目(#4, #5, #33 がレベル5b、#19 が4b)は根拠レベルが低いまま強い推奨になっている。

8. 考察① — 動的評価を中心とした疼痛管理の基盤づくり(推奨1～9)

- エビデンスは**全ICU患者への定期的疼痛評価**を強く推奨する。その根本的な目標は、患者の快適さの達成と、生理・代謝の乱れ・慢性疼痛・せん妄といった有害な帰結の予防にある
- 個別化された多面的評価が有効な鎮痛の基礎を成す。自己申告可能な患者には VAS・NRS などの主観的工具(推奨度B)を用い、**オープンエンドの質問で補って包括的な情報を得る**
- 意思疎通できないが行動が観察できる患者には、CPOT・BPS といった検証済みの客観的工具を用いる
- 重要な点として、疼痛評価は強度の測定にとどまらず、**病歴・身体診察・心理状態**を組み込んだホリスティックな評価へ広げるべきである

- 多職種連携と個別化計画の重要性が強調される。特に慢性疼痛が持続する高齢患者では、疼痛専門医との共同管理が推奨される
- **部署レベルの実装**: 構造化された疼痛評価プロトコルとチェックリストを整備し、評価の質を看護のパフォーマンス指標に組み込むことで、一貫した標準的实施を促す
- **教育**: とりわけ経験の浅いスタッフに対し、疼痛評価ツールの使い方・コミュニケーション技術・行動観察に関する専門的トレーニングが不可欠

9. 考察② — 非薬物介入を先導とするマルチモーダル鎮痛の実装(推奨10～20)

- エビデンスは**マルチモーダル鎮痛を中核戦略**とし、様々な非薬物・薬物介入を統合して個別化計画を作ることとを推奨する
- 疼痛を伴いうる処置の前には、薬物的／非薬物的な**先制的手段(pre-emptive)**を用いて処置関連疼痛を軽減する
- 非薬物介入は鎮痛の**第一の防衛線**を成す。具体的手段は冷却療法・マッサージ・気を逸らす手技・アロマセラピー・音楽療法
- 患者のセルフマネジメント参加を促し、書籍・インターネット・モバイルアプリなどの資源で機能的運動を指導すると、疼痛への対処能力が高まる
- ICUにおける疼痛・不安・不穏の**根本原因**は可能な限り対処すべきであり、**鎮静薬を始める前に疼痛を優先して治療**することでせん妄の発生を減らす
- **実装の条件**: 非薬物介入の成功はチームワークと資源の裏付けに依存する。部署はこれらの介入のマニュアルと標準作業手順を作成し、必要な器材を用意することが推奨される。看護師は非薬物介入の擁護者かつ主たる実施者として振る舞い、これらの手段を看護計画に明示的に組み込むべきである

10. 考察③ — 個別化した薬物鎮痛レジメンの標準化(推奨21～28)

- **WHO除痛ラダーの原則**に従い個別化した薬物計画を立てる
- 中等度～重度の非神経障害性疼痛には、発現の速さと調節の容易さから**静注オピオイドが第一選択**
- オピオイド消費量と関連有害事象を減らすため、**非オピオイド鎮痛薬の併用が強く推奨される**
- 特殊集団での薬剤選択には**特段の注意**が要る

患者背景	推奨される薬剤	理由
血行動態不安定	フェンタニル／レミフェンタニル	作用時間が短くヒスタミン遊離が少ない
腎障害・肝障害	フェンタニル／ヒドロモルフォン	蓄積・活性代謝物の問題が少ない。 必要に応じ用量調整
急性気管支攣縮	ヒスタミン遊離の少ないオピオイド（モルヒネを避ける）	ヒスタミン遊離による気管支攣縮の増悪回避
人工呼吸中	フェンタニル／モルヒネ／ヒドロモルフォン	発現が速く漸増調節しやすい
抜管後・中等度～重度の非神経障害性疼痛	静注フェンタニル／モルヒネ／ヒドロモルフォン	同上
重度熱傷	補助薬＋非薬物を含むマルチモーダル（リドカイン持続静注は非推奨）	単剤では制御困難。リドカイン持続静注の有益性が支持されない
外傷・短時間処置	ケタミン＋ミダゾラムおよび／またはプロポフォール	鎮痛強化とオピオイド依存の低減

- **部署間連携**：ICUと薬剤部が協働し、術後疼痛管理のための標準化された薬剤フォーミュラリと漸増調節プロトコルを整備することが推奨される。特殊集団での薬剤使用に関するアラートとリマインダー、およびオピオイド関連有害事象の綿密なモニタリングを重視し、先回りしたリスク管理を可能にする

11. 考察④ — 多職種連携による疼痛管理の継続的最適化(推奨29～35)

- 鎮痛薬投与後の**継続的な定期評価は必須**であり、疼痛強度・鎮痛効果・有害事象の記録を含め、治療計画を動的に調整する
- 特殊集団（肝腎障害）では静注フェンタニル／ヒドロモルフォンを用量調整のうえ推奨
- 適切な鎮静・鎮痛は心臓領域の重症患者の転帰を改善しうる
- 外傷患者の短時間処置ではケタミンとミダゾラム／プロポフォールの併用で鎮痛を強化しオピオイド依存を減らせる
- **動的評価の視点**：疼痛強度だけでなく、患者の生理学的反応と薬剤耐性を統合し、鎮痛レジメンが安全かつ有効であることを担保する
- **組織的仕組み**：病院執行部がICU疼痛管理のための**迅速対応型の多職種チーム機構**の設置を推進し、定期的な合同ラウンドや症例カンファレンスを実施することが推奨される。情報技術を活用した**電子疼痛管理**

プラットフォームを構築し、評価データ・介入・アウトカムのフィードバックをチーム内でリアルタイム共有することで連携効率を高める

12. 結論(原文の主張)

- 成人ICU術後患者の疼痛管理について、評価ツール・非薬物介入・薬物介入・動的評価／モニタリングの4領域にわたるベストエビデンスを体系的に要約した
- **患者中心の個別化評価、マルチモーダル鎮痛戦略、エビデンスに基づく薬物介入、継続的な動的調整**が疼痛管理の質を高める中核であることが示された
- 臨床では、患者の具体的な文脈・利用可能な資源・文化的背景を考慮して柔軟に適用し、強固な多職種連携とICU看護師の疼痛管理能力の継続的向上によって補強すべきである

13. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この論文の弱点として押さえるべき点 ① **「新しいエビデンス」は1つも含まれていない**。これは18本の二次・三次資料(UpToDate・EWMA・JBIサマリー・ガイドライン・SR・専門家合意)を集めて言い換えた成果物であり、一次データの再解析もメタ解析も行っていない。推奨の中身の大半は **PADIS 2018 (Devlin)と Aubrun 2019 の再掲**である。「35項目の新しい推奨が出た」と読むのは誤り。② **タイトルは「術後」だが、中身の多くが「創傷ケア／ドレッシング交換」由来**。採択18件のうち JBI エビデンスサマリー5本中4本(#24 Slads・#25 The JBI・#26 Johal・#27 Pamaiahgari)と臨床決断1本(#14 Holloway)、SR1本(#18 Admassie)の計6本が創傷ケア文献である。その結果、推奨#12(赤色・青色光線療法)・#13(TENS)・#15(イブプロフェン含有フォームドレッシング)・#14(ドレッシング交換時のアロマ・音楽)といった**術後ICU患者の主戦場から外れた項目**が混入している。「成人ICU術後疼痛」の推奨として現場に持ち込むと違和感が出る。

- ③ **推奨#35 にエビデンスレベルも推奨度も付いていない**。原表 Table 3 の最終行は推奨文と出典だけで、レベル欄・推奨度欄が空白のまま。しかも #35 は「投与後の再評価」という **35項目中で最も実務上重要な推奨の一つ**であり、これが欠落しているのは編集上の欠陥である
- ④ **抄録と本文で「テーマ数」が食い違う**。抄録は「6つの側面(six aspects)をカバー」と書きつつ、実際に列挙されているのは pain assessment tools／non-pharmacological／pharmacological／dynamic assessment／quality improvement の5つで、Results と Table 3 は**4テーマ**である。査読で修正されるべき不整合

- ⑤ **出典引用の表記が明らかに壊れている項目がある。** #22 と #34 は出典が「17-23」と範囲表記になっているが、この範囲には無関係なガイドライン(#19 PADIS・#20 Schofield・#21 Aubrun・#22 中国 GL)が丸ごと含まれており、意図は「17, 23」の誤植と読める。#30 は出典が「11」となっているが、参考文献11は Hu Y『Evidence-Based Nursing』(人民衛生出版社, 2018)という**教科書**であり、腎肝障害時の薬剤選択の根拠にならない。#31 の「27-30」・#32 の「17, 24-29」も同様に精査が要る
- ⑥ **テーマ分類の一貫性が崩れている。**「Dynamic Assessment & Monitoring」に配置された #30(腎肝障害時の薬剤)・#31(熱傷のマルチモーダル)・#32(気管支攣縮時の薬剤)・#34(ケタミン併用)は**内容的には完全に薬物介入**である。考察でも「推奨21～28が薬物介入」と述べてつ、これら4項目の議論は「動的評価」の節で行われており、読者が項目を探しづらい
- ⑦ **エビデンスレベルと推奨度の対応が直感に反する箇所がある。** #19(冷却療法・胸腔ドレーン抜去10分前のアイシング)はレベル4b(横断研究相当)なのに**推奨度A**、一方 #20(マッサージ)はレベル1b(RCTを含むSR)なのに**推奨度B**、#10(処置前の先制鎮痛)もレベル1bで推奨度B。JBI/FAME体系ではレベルと推奨度が独立に決まる建て付けなので形式上は矛盾しないが、**なぜその判断になったかの説明が本文に一切ない**。FAMEの4視点それぞれについてどう評点したかを示すべき
- ⑧ **冷却療法の推奨(#19)の根拠は単一文献。**出典は #16(Richard-Lalonde の**音楽療法**のSR)1本のみと記載されており、冷却療法の推奨に音楽療法のSRが引かれているのは引用エラーの可能性が高い。10分という具体的な時間指定の出所が追えない
- ⑨ **プロトコルの事前登録がない。**PROSPERO 等への登録の記載がなく、検索式・スクリーニング基準の事前固定が担保されていない。エビデンスサマリーは PRISMA の対象外だが、選択の再現性という点では同じ問題を抱える
- ⑩ **評価者間一致度の数値がない。**「2名が独立に評価し、不一致は討議で解決」とあるが、 κ 係数などの一致度指標も、何項目で不一致が生じたかも報告されていない。AGREE II の領域スコアも2名の平均値なのか合意値なのかが不明
- ⑪ **言語バイアス。**中国語・英語限定で、実際にタイトル・抄録段階で「中英以外」を理由に305件を除外している。逆に CBMdisc・CNKI・Wanfang・Sinomed・医脈通という中国語資源を5つ使い、専門家合意3本すべてが中国の学会由来であるため、**中国の診療文脈に寄った重み付け**になっている可能性がある
- ⑫ **フローチャートのラベルが実態と入れ替わっている。**Figure 1 では n=56 の箱が「Records screened (Initial screening)」、n=18 の箱が「Full-text articles assessed for eligibility」となっているが、本文の記述では 56 が全文評価対象、18 が**最終採択数**である。PRISMA の作法では最下段は「Studies included」と書くべきところ
- ⑬ **アウトカムが1つも測定されていない。**PIPOST の O には疼痛発生率・医療者の知識レベル・合併症発生率が掲げられているが、これは「今後この推奨を実装したときに測るべき指標」であって、本研究では一切測定されていない。**この論文単体では患者アウトカムの改善は何も示していない**

- ⑭ **引用の孫引きが深い。** UpToDate(#13, 2020年アクセス)や JBI サマリーを介した推奨が多く、原典の質・年代が推奨文からは追えない。#13 は2020年時点のUpToDate記事で、2025年時点の版とは内容が異なる可能性がある
- ⑮ **更新性の問題。** 検索終了は2025年10月1日だが、採択文献の中央値は2019年前後で、最新は2024年(#14 Holloway)の1本のみ。PADIS の Focused Update(2025年)は反映されていない
- **JCでの問い:** この35項目リストを、当院の術後疼痛プロトコル改訂の**出発点**として使うのか、それとも PADIS 2018 と 2025 Focused Update を直接読み直すほうが速いのか。この論文の付加価値は「項目化されたチェックリストの形」にあり、内容の新規性にはない — その形に払う価値があるかどうか論点になる

14. 主要な引用文献一覧

採択18件 (Table 1 の出典)

引用番号	内容	著者・団体／雑誌・情報源・年
13	重症成人患者の疼痛コントロール(臨床決断支援)	Pratik P, Stuart MG, Polly EP, et al. UpToDate. 2020
14	創傷関連疼痛のホリスティック管理(臨床決断支援)	Holloway S. EWMA. 2024
15	終末期重症患者の疼痛管理に関するガイドラインとコンセンサス声明:SR	Durán-Crane A, Laserna A, López-Olivo MA, et al. Crit Care Med. 2019;47(11):1619–1626
16	成人ICUにおける音楽の疼痛への効果:RCTのSR	Richard-Lalonde M, Gélinas C, Boitor M, et al. J Pain Symptom Manage. 2020;59(6):1304–1319.e6
17	ICU成人患者におけるオピオイド補助としての非オピオイド鎮痛薬:SRとメタ解析	Zhao H, Yang S, Wang H, et al. J Crit Care. 2019;54:136–144
18	資源の限られた環境における創傷関連処置時疼痛管理:SR	Admassie B, Ferede Y, Tegegne B, et al. Int J Surg Open. 2022;47:100549
19	成人ICU患者の疼痛・不穏／鎮静・せん妄・不動・睡眠障害の予防と管理(PADIS 2018)	Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Crit Care Med. 2018;46(9):e825–e873
20	高齢者における疼痛評価:英国全国ガイドライン	Schofield P. Age Ageing. 2018;47(suppl_1):i1–i22
21	術後疼痛管理に関する専門家パネル・ガイドラインの改訂	Aubrun F, Nouette-Gaulain K, Fletcher D, et al. Anaesth Crit Care Pain Med. 2019;38(4):405–411
22	中国の成人ICU患者における鎮痛・鎮静の診療ガイドライン	中華医学会重症医学分会. Chin J Crit Care Med. 2018;4(2):90–113
23	重症病態における疼痛とせん妄: 2018 SCCM PADIS ガイドラインのエビデンス・ギャップの探索	Pisani MA, Devlin JW, Skrobik Y. Semin Respir Crit Care Med. 2019;40(5):604–613
24	創傷ケア:標準化されたケア提供(JBIエビデンスサマリー)	Slads S. JBI. 2022

引用番号	内容	著者・団体／雑誌・情報源・年
25	創傷ドレッシング交換：疼痛の最小化（JBIエビデンスサマリー）	The JBI. 2022
26	創傷管理：ドレッシング交換時の疼痛評価（JBIエビデンスサマリー）	Johal J. JBI. 2022
27	創傷ケア中の疼痛管理：ドレッシング交換時の疼痛の薬物管理（JBIエビデンスサマリー）	Pamaiahgari P. JBI. 2023
28	高齢患者の周術期管理に関する北京協和医院専門家合意	朱鳴雷, 黄宇光, 劉曉紅, et al. Med J Peking Union Med Coll Hosp. 2018;9(1):36–41
29	術後疼痛管理のための臨床薬剤師ガイドライン	広東省薬師協会. Today Pharm. 2019;29(4):217–227
30	急性・慢性創傷に対する光線療法に関する全国専門家合意（2020）	中国老年医学学会熱傷創傷分会. Chin J Burns. 2020;36(10):887–894

方法論・背景の主要引用

引用番号	内容	著者・雑誌・年
1	客観的疼痛評価の必要性とその研究進展	Li LX, Jiang CY, Luo YH, et al. Chin J Pain Med. 2022;28(5):324–330
3	術後疼痛管理の看護記録	Shoqirat N, Mahasneh D, Dardas L, et al. J Nurs Care Qual. 2019;34(3):279–284
4	急性術後疼痛管理の有効性：公表データからのエビデンス	Dolin SJ, Cashman JN, Bland JM. Br J Anaesth. 2002;89(3):409–423
6	三次病院のICU看護師による疼痛評価の実態と関連因子	Xiao J, Chen JF, Liao L, et al. Chin J Mod Nurs. 2018;24(9):1082–1086
7	事前評価済みエビデンスへのアクセス：5Sモデルから6Sモデルへ	Dicenso A, Bayley L, Haynes RB. Evid Based Nurs. 2009;12(4):99–101
8	AGREE II 評価ツール	AGREE Next Steps Consortium. 2017
9	各種研究デザインに対するJBI批判的吟味ツール	Gu Y, Zhang HW, Zhou YF, et al. J Nurses Train. 2018;33(8):701–703
11	『Evidence-Based Nursing (循証護理学)』	Hu Y. People's Medical Publishing House; 2018
12	JBI 2014 エビデンスレベルと推奨度体系	Wang CQ, Hu Y. J Nurses Train. 2015;30(11):964–967

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 成人ICU術後患者の疼痛管理は、「**全例に定期評価(自己申告できればNRS/VAS、できなければCPOT/BPS) → 鎮静薬より先に鎮痛 → 非薬物介入を第一線に置いたマルチモーダル → 投与後に必ず再評価して調整**」の4手順に集約される。この論文はその4手順を35項目のチェックリストに展開したもので、**中身は PADIS 2018 の再確認であり新しい治療は何もない** — だからこそ「知識」ではなく「実装の道具」として読むのが正しい。明日から変えられる具体策は2つだけ。**胸腔ドレーン抜去の10分前に氷を当てる**(推奨#19・Grade A)と、**特殊集団のオピオイド選択を院内ルール化する**(循環不安定＝フェンタニル／レミフェンタニル、腎肝障害＝フェンタニル／ヒドロモルフォン、気管支攣縮＝モルヒネ回避)。一方で、推奨の1/3は専門家意見レベル(5a/5b)、最重要の推奨#35 にはエビデンスレベルすら付いておらず、創傷ケア由来の項目が混入している。**このリストは「そのまま採用するプロトコル」ではなく「自院プロトコルの穴を探すための点検表」として使うのが安全である。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。